

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I
தகவல். தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் I
Information & Communication Technology I

20 S I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස්:

- * සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය, පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.
- * ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

1. පහත දත්ත සලකන්න:

- A - සංවේදකයකින් ලබාදෙන උෂ්ණත්ව අගයන්
B - පරිගණකයක සුරැකි ගොනුවක නිර්මාණයේ නම සහ එය නිෂ්මාණය කළ දිනය
C - සමාජ මාධ්‍ය ජාලයක බෙදාගැනෙන පළ කිරීම් (posts) සහ ප්‍රතිචාර (responses) එකතුවක්

ඉහත දත්තවල නිවැරදි වර්ගීකරණය පහත කවරක දැක්වේ ද?

- (1) A - මහා දත්ත (big data), B - අඛණ්ඩ (continuous) දත්ත, C - දත්ත පිළිබඳ දත්ත (metadata)
(2) A - අඛණ්ඩ දත්ත, B - මහා දත්ත, C - දත්ත පිළිබඳ දත්ත
(3) A - අඛණ්ඩ දත්ත, B - දත්ත පිළිබඳ දත්ත, C - මහා දත්ත
(4) A - දත්ත පිළිබඳ දත්ත, B - මහා දත්ත, C - අඛණ්ඩ දත්ත
(5) A - දත්ත පිළිබඳ දත්ත, B - අඛණ්ඩ දත්ත, C - මහා දත්ත

2. පහත කවරක් කාණ්ඩ සැකසුම (batch processing) සඳහා හොඳ උදාහරණ වේ ද?

- A - දැනට හිස්, තමන්ට ආසන්නතම රිය ගාල් කිරීමේ ස්ථානය, පරිශීලකයකුට ප්‍රතිදානය කරන පද්ධතියක්
B - පරිගණකයක ගොනු, සෑම දිනකම දවස අවසානයේදී, ස්වයංක්‍රීයව උපස්ථනය (backup) කරන පද්ධතියක්
C - දවසක් ඇතුළත ලද පාරිභෝගික ඇනවුම්, වටිනාකමේ අනුපිළිවෙළට සකසන පද්ධතියක්

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

3. පහත ඡේදයේ (A) සහ (B) හිස්තැන්වලට සුදුසු ආදේශක සහිත පිළිතුර තෝරන්න.

(A) ඉතා පැරණි වුවත්, එය තවමත් ලොව විශාලතම සංස්ථාවල දෛනික මෙහෙයුම්වල ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. බලයට අමතරව, එහි ජනප්‍රියත්වයට හේතු වූ අනෙක් ප්‍රධාන කරුණ වන්නේ (B)

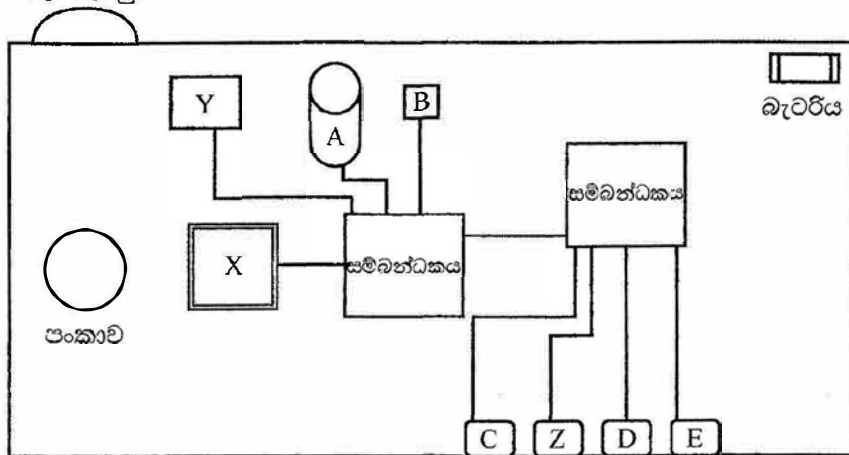
- (1) A - වළාකුළු පරිගණනය (cloud computing) B - එය අන්තර්ජාලය මත නොයැපීමයි.
(2) A - වළාකුළු පරිගණනය B - එය සේවාසපයන්නන් (service providers) මත නොයැපීමයි.
(3) A - මහා පරිගණකය (main frame computer) B - එහි අඩු මිලයි.
(4) A - මහා පරිගණකය B - එහි විශ්වාසනීයත්වයයි.
(5) A - මහා පරිගණකය B - අඩු විශාලත්වයයි.

4. විශේෂ උපකරණයක මූලික ආධාරයෙන් ඉදිකෙරුනු නිවාස ගම්මානයක් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිමවීමට ආරම්භ කළේය. නිවාසවල බිත්ති මෙම උපකරණය භාවිතයෙන් ගොඩනගා ඇති අතර, අත්තිවාරම් සහ වහල සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට ගොඩනගා ඇත. ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය සේවකයන්ගේ ගණන මෙම උපකරණය අඩු කරන අතර ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් සහ ලාභදායී කොට, ඉදිකිරීමකදී ඇතිවන නාස්තිය ද අවම කර ඇත. මෙම විශේෂ උපකරණය කුමක් විය හැකි ද?

- (1) සංඛ්‍යාංකකයක් (digitizer) (2) විශාල ත්‍රිමාණ මුද්‍රකයක් (3D printer)
(3) ලකුණු කරනයක් (plotter) (4) දැක්වුම් උපාංගයක් (pointing device)
(5) මෙහෙයුම් යටියක් (joystick)

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

5. පරිගණක මවු පුවරුවක ඇති සංරචක සහ සම්බන්ධතා සමහරක් පහත රූපයේ දක්වා ඇත. බල සැපයුම



එහි ලේබල A-E මගින් පහත දෑ දැක්වේ.

- A - දෘඪ ඩිස්කය
B - ROM BIOS
C - ශ්‍රව්‍ය කෙවෙතිය (audio port) සඳහා සම්බන්ධකය
D - ජාල කෙවෙතිය (network port) සඳහා සම්බන්ධකය
E - USB කෙවෙතිය සඳහා සම්බන්ධකය

X, Y සහ Z ලේබල මගින් පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ මොනවා ද?

(1)	X - විඩියෝ කෙවෙතිය සඳහා සම්බන්ධකය	Y - CPU	Z - මතකය (memory)
(2)	X - විඩියෝ කෙවෙතිය සඳහා සම්බන්ධකය	Y - මතකය	Z - CPU
(3)	X - CPU	Y - මතකය	Z - විඩියෝ කෙවෙතිය සඳහා සම්බන්ධකය
(4)	X - CPU	Y - විඩියෝ කෙවෙතිය සඳහා සම්බන්ධකය	Z - මතකය
(5)	X - මතකය	Y - විඩියෝ කෙවෙතිය සඳහා සම්බන්ධකය	Z - CPU

6. අලුත්වැඩියා කිරීමකින් පසුව මෙය පරිගණකයක් දෘඪ ඩිස්කයෙන් ඉතා වේගයෙන් ආරම්භ (boot) වන බව ප්‍රද්ගලයෙක් නිරීක්ෂණය කරයි. අලුත්වැඩියාවේ දී පහත කවරක් සිදු කරන්නට ඇති ද?

- (1) RAM අඩු කර මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ස්ථාපනය කිරීම
(2) දෘඪ ඩිස්කය ආකෘතිකරණය (format) කිරීම පමණක්
(3) අලුත් CD ධාවකයක් පිහිටුවීම (install) පමණක්
(4) පරිගණකය තුළ ඇති කුඩා පංකාව (fan) ආදේශ කිරීම පමණක්
(5) දෘඪ ඩිස්කය වෙනුවට ඝන තත්ත්ව ධාවකයක් (Solid State Drive) ආදේශ කර මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ස්ථාපනය කිරීම

7. දශමය 14.25_{10} ට තුලය වන නිවැරදි ද්වීමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

- (1) 1001.10 (2) 1010.11 (3) 1011.01 (4) 1110.01 (5) 1111.10

8. අෂ්ඨමය 120_8 ට තුලය වන නිවැරදි දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

- (1) 10 (2) 17 (3) 80 (4) 136 (5) 640

9. පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

I : $EB7_{16} = 111010110111_2$

II : $84_{10} = 1010100_2$

III : $753_8 = 1001011_2$

- (1) I පමණි (2) I සහ II පමණි (3) I සහ III පමණි
(4) II සහ III පමණි (5) I, II සහ III යන සියල්ල ම

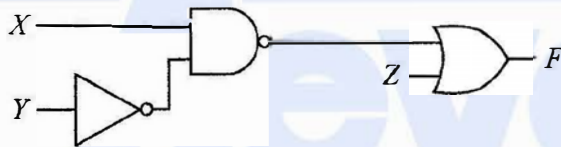
[තැන්වැනි පිටුව බලන්න.

10. පහත වගුවේ දෙවැනි සහ තුන්වැනි සේලවල ඉංග්‍රීසි වචන දෙකක් සහ ASCII කේතයට අනුව ඒවායේ ද්විමය නිරූපණයන් ඇත. No! හි ද්විමය නිරූපණය හිස්ව තබා ඇත.

වචනය	ද්විමය නිරූපණය
no	1101110 1101111
N!	1001110 0100001
No!	

හිස්තැනට සුදුසු ආදේශකය කුමක් ද?

- (1) 0100001 1001110 1101111
 (2) 1001110 0100001 1101111
 (3) 1001110 1101111 0100001
 (4) 1101110 0100001 1101111
 (5) 1101110 1101111 0100001
11. $11001_2 + 10001_2 =$
 (1) 101010_2 (2) 101011_2 (3) 101100_2 (4) 111001_2 (5) 111010_2
12. දී ඇති පරිපථයේ ප්‍රතිදානය (F), පහත කවරකින් ප්‍රකාශ වේ ද?



- (1) $(X + \bar{Y})Z$ (2) $\overline{(X + \bar{Y})} + Z$ (3) $\overline{(X + \bar{Y})}Z$ (4) $X\bar{Y} + Z$ (5) $\overline{(X\bar{Y})} + Z$
13. ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම (Double complement) සහ ඩි මොර්ගන්ගේ (De Morgan's) න්‍යායයන් $\bar{X} + yz$ ට යෙදවූ විට පහත කවරක් ලැබේ ද?
- (1) $xy + \bar{z}$ (2) $x\bar{y} + z$ (3) $\bar{x}\bar{y}z$ (4) $\overline{x(yz)}$ (5) $\bar{x}\bar{y} + yz$
14. දී ඇති කාන්තෝ සිතියම හරහා ලබාගත හැකි සරලතම බුලීය ප්‍රකාශය කුමක් ද?

		xy			
		00	01	11	10
z	0	0	1	1	1
	1	0	1	1	0

- (1) y (2) xz (3) $x\bar{z}$ (4) $\bar{x}z$ (5) $y + x\bar{z}$
15. ක්‍රියායන පාලන බණ්ඩය (PCB) සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?
- A - එය ක්‍රියායනයක (process) තොරතුරු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් භාවිත කරනු ලබන දත්ත ව්‍යුහයකි.
 B - එය ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදනයේ (compilation) දී සෑදේ.
 C - PCB දෙකක Program Counter අගයන් එක සමාන විය හැකි ය.
- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

16. අමර බහු-පරිශීලක පරිගණකයක් පණගන්වයි. එය ආරම්භ වූ විට සාමා එම පරිගණකයට ටර්මිනලයකින් පුරන (login) වී වෙබ් අතරික්සුවක් අරඹයි. මද වේලාවකට පසුව සාමා තම පයිතන් කේතයේ වැඩකටයුතු කිහිපයක සඳහා පාඨ සංස්කාරකයක් ද (text editor) අරඹයි. ඉන්පසු රාණ ද මෙම පරිගණකයට වෙනත් ටර්මිනලයකින් පුරන වී වෙබ් අතරික්සුවක් අරඹයි.

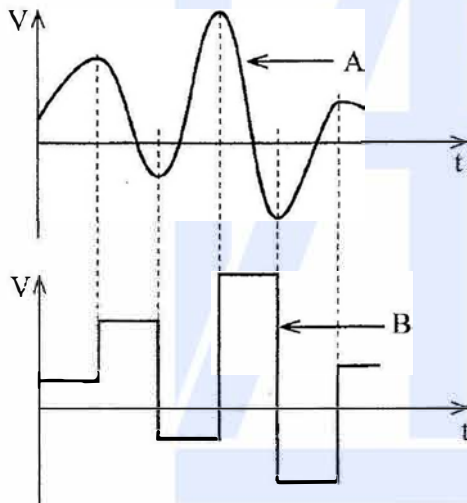
එම පරිගණකයේ සකසනය මත ධාවනය වන්නන්ගේ නිවැරදි අනුපිළිවෙලක් විය හැක්කේ පහත කවරක් ද?

- (1) BIOS → OS → සාමාගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → OS → සාමාගේ පාඨ සංස්කාරක ක්‍රියායනය → OS → රාණගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → OS → සාමාගේ පාඨ සංස්කාරක ක්‍රියායනය → ...
- (2) BIOS → OS → සාමාගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → සාමාගේ පාඨ සංස්කාරක ක්‍රියායනය → OS → රාණගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → OS → සාමාගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → ...
- (3) BIOS → සාමාගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → සාමාගේ පාඨ සංස්කාරක ක්‍රියායනය → OS → රාණගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → OS → සාමාගේ පාඨ සංස්කාරක ක්‍රියායනය → ...
- (4) OS → BIOS → සාමාගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → OS → සාමාගේ පාඨ සංස්කාරක ක්‍රියායනය → OS → රාණගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → OS → සාමාගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → ...
- (5) OS → BIOS → සාමාගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → සාමාගේ පාඨ සංස්කාරක ක්‍රියායනය → OS → රාණගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → OS → සාමාගේ වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය → ...

17. ඩිස්කයක කට්ටියක් (block) බයිට 512 ක් වේ. බයිට 1959 ක විශාලත්වයකින් යුත් නොනැවැත් එම ඩිස්කයේ ආවය කළ විට, එම ගොනුවට වෙන් කරන ලද බයිට කොපමණ සංඛ්‍යාවක් අපතේ යනු ඇති ද?

- (1) 89 (2) 423 (3) 512 (4) 601 (5) 1447

18. පහත රූප දෙක සම්බන්ධයෙන් දී ඇති කවර වගන්ති (I, II, III) නිවැරදි ද? (සැලක. V - වෝල්ටීයතාව t - කාලය)



- I - A ප්‍රතිසම (analog) සංඥාවක් නිරූපණය කරයි.
- II - B අංකිත (digital) සංඥාවක් නිරූපණය කරයි.
- III - B යනු A හි සංඛ්‍යාංකනය (digitize) කළ ස්වරූපයයි.

- (1) I පමණි (2) II පමණි (3) III පමණි
- (4) II සහ III පමණි (5) I, II සහ III යන සියල්ල ම

19. සමත්ව (parity) බිටු සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි ද?

- (1) බිටු සමූහයක සමත්ව බිටුව, එම බිටු සමූහය සන්නිවේදනයෙන් පසුව හරිගැස්සවෙයි.
- (2) බිටු සමූහයක සමත්ව බිටුව තෝරාගැනෙනුයේ එම සමූහයේ මුළු 1-බිටු ගණන ඉරට්ටේ හෝ ඔත්තේ හෝ වන පරිදි ය.
- (3) සන්නිවේදනයක සම්ප්‍රේෂණ වේගය සමත්ව බිටු මගින් වැඩි කෙරේ.
- (4) වැරදි නිවැරදි කිරීමට, සන්නිවේදනයකින් පසුව සමත්ව බිටු එකතු කෙරේ.
- (5) දත්ත සම්ප්‍රේෂණයකට අවශ්‍ය ගුප්ත කේතනය (encryption) සමත්ව බිටු මගින් සැපයේ.

20. පොදු ස්ථිති පුරකාපන ජාල (PSTN) මගකින් ප්‍රතිසම (analog) සංඥාවක් ලද විට මොඩමයකින් කුමක් සිදු වේ ද?

- (1) වඩාත් පැහැදිලි ගුණය සඳහා එය සංඥාව විස්තාරණය (amplify) කරයි.
- (2) ආවයනය (storage) සඳහා එය සංඥාව සම්පීඩනය (compress) කරයි.
- (3) එය සංඥාව යළි අංකිත (digital) ස්වරූපයට විමුර්ජනය (demodulate) කරයි.
- (4) එය ආරක්ෂාව සඳහා සංඥාව ගුප්ත කේතනය (encrypt) කරයි.
- (5) සම්ප්‍රේෂණය සඳහා එය සංඥාව තවදුරටත් මුර්ජනය (modulate) කරයි.

21. ජාලයක ඇති ස්ථිතියක් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත කුමන ප්‍රකාශයෙන් ද?
- (1) වඩාත් පැහැදිලි සම්ප්‍රේෂණය සඳහා එය දත්ත සංඥා විස්තාරණය (amplify) කරයි.
 - (2) එය සැමවිටම පිටතින් එන සියලු දත්ත ජාලයේ ඇති සෑම උපාංගයකටම විකාශය (broadcast) කරයි.
 - (3) වඩාත් තාර්කිකව සම්ප්‍රේෂණය සඳහා එය දත්ත සම්පීඩනය (compress) කරයි.
 - (4) දත්ත ප්‍රවේශන උපාංගයට පමණක් එය දත්ත යොමු කරයි.
 - (5) අනාගත සැකසුම් (processing) සඳහා එය දත්ත ආවය (store) කරයි.
22. 192.168.100.0/27 IP යොමු කාණ්ඩයේ භාවිතයට ගත හැකි සන්කාරක යොමු කොපමණ පවතී ද?
- (1) 16 (2) 30 (3) 32 (4) 62 (5) 64
23. සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලියේ (TCP) ගුණාංග පහත ඒවායින් කවරක් ද?
- A - සන්නිවේදනයක දෝෂ ඇත්නම් ඒවා හඳුනාගැනීම හා නිවැරදි කිරීම
 - B - දත්ත පැකට්ටුවක් ලැබුණු බව ලබන්නා (receiver) එවන්නාට (sender) දැන්වීම
 - C - දත්ත පැකට්ටු පිළිවෙළින් ලැබෙන බවට සහතික වීම
- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
 - (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම
24. තව පද්ධතියක් නිශ්චිත දිනයක දී සේවාලාභියාට මුදා හැරිය යුතු ය. අර්ධ මුදා හැරීම් (partial deliveries) නොකිබිය යුතු ය. තවද කේතනය (coding) ඇරඹීමට පෙර, පද්ධති නිර්මිතය (system architecture) හා සැලසුම (design) සම්පූර්ණයෙන් නියම කර තිබිය යුතු ය. මෙම පද්ධතිය සංවර්ධනයට සුදුසු ආකෘති පහත ඒවායින් මොනවා ද?
- A - දියඇලි (waterfall) B - සර්පිල (spiral) C - සුවල (agile)
- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
 - (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම
25. මෘදුකාංග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක ශක්‍යතා විශ්ලේෂණයේදී හඳුනාගැනුනේ මෘදුකාංගය සංවර්ධනය කිරීමට සංවර්ධන කණ්ඩායමට දැනුම් සහ කුසලතා නොමැති බව ය. ශක්‍යතා අධ්‍යයනයේ කුමන සංරචකය එම කරුණ හඳුනාගන්නට ඇති ද?
- (1) ආරම්භක ශක්‍යතාව (2) නීතිමය ශක්‍යතාව (3) මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව
 - (4) කාල (schedule) ශක්‍යතාව (5) තාක්ෂණික ශක්‍යතාව
26. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ (system development life cycle) අදියර නිවැරදිව පෙළඹෙන්නා ඇත්තේ පහත කවරක ද?
- (1) ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → පද්ධති නිර්මාණය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂාව → යෙදවීම
 - (2) ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → පද්ධති නිර්මාණය → අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂාව → යෙදවීම
 - (3) අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → පද්ධති නිර්මාණය → පරීක්ෂාව → යෙදවීම → ක්‍රියාත්මක කිරීම
 - (4) අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → පද්ධති නිර්මාණය → ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → යෙදවීම → පරීක්ෂාව → ක්‍රියාත්මක කිරීම
 - (5) පද්ධති නිර්මාණය → අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂාව → යෙදවීම
27. පද්ධති සංවර්ධනයේදී භාවිත වන මූලාකෘතිකරණය (prototyping) සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් අත්‍යවශ්‍ය ද?
- (1) පද්ධති පරීක්ෂා (system testing) අදියරේදී මූලාකෘති, පරිශීලකයන්ගෙන් අනුමත විය යුතු ය.
 - (2) මූලාකෘතිකරණය සෑම ව්‍යාපෘතියකටම අවශ්‍ය හෝ සුදුසු හෝ නොවේ.
 - (3) සාර්ථක මූලාකෘතිකරණය පරිශීලක අවශ්‍යතා සහ බලාපොරොත්තු හොඳින් සපුරාලන පද්ධති සංවර්ධනය සඳහා ඉවහල් වේ.
 - (4) පද්ධතියකට වියදම් සහිත පසු වෙනස්කම් කිරීම තුරන් කිරීමට සාර්ථක මූලාකෘතිකරණය ඉවහල් වේ.
 - (5) මූලාකෘතිකරණයේ වාසි ලබාගැනීමට මූලාකෘති පිළිබඳ පරිශීලක ප්‍රතිචාර අතිශයින් වැදගත් වේ.

28. මෘදුකාංග පරීක්ෂා (software tests) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- A - ස්වේච්ඡා මංජුසා (white-box) පරීක්ෂාවන්ට, මෘදුකාංගයක අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් හා ක්‍රියාකිරීමේ විධි පිරික්සීම අයත් වේ.
 B - සාමාන්‍යයෙන් පද්ධති (system) පරීක්ෂාවෙන් පසුව ඒකක (unit) පරීක්ෂාවක් සිදු කෙරේ.
 C - ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (acceptance test) සාර්ථක කරගැනීමට පද්ධති සංවර්ධකයින් සෑම පරිශ්‍රමයක්ම දැරිය යුතු ය.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ලම

● ප්‍රශ්න අංක 29 හා 30 සඳහා පිළිතුරු දීමට පහත විස්තරය කියවන්න.

සිසුන්ට හා අන් අයට කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා සඳහා පාසල් ක්‍රීඩාපිටිය (පාසලට යාබදව ඇති) වෙන්කර ඇති සඳහා ක්‍රීඩාපිටිය වෙන් කරගැනීමේ පද්ධතියක් අවශ්‍ය ය. සෑම වෙන් කිරීමක්ම පැය දෙකක් සඳහා ය. සිසුන් නොවන සෑම තම වෙන් කරගැනීම සඳහා ගෙවීමක් කළ යුතු ය. වෙන් කරගැනීම් සිදු කරනුයේ ජාතික හැඳුනුම්පත් (NIC) අංක භාවිතයෙන් ය. ක්‍රීඩාපිටියේ හේට්ටුවෙන් යම් කණ්ඩායමක් ඇතුළු කිරීමට පෙර NIC පත් පිරික්සීම සිදු වේ. වෙන් කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිත කළ හැකි ඇල්ගොරිතමයක් A සිට D තෙක් හිස්තැන් ලේඛන ද සහිතව පහත දැක්වේ.

ආරම්භය

A

පරිශීලකයාට වෙන් කිරීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නම්

B

C

පරිශීලකයා සිසුවකු නොවේ නම්

D

වෙන් කිරීම ස්ථිර කර වෙන් කිරීම් දත්ත සමුදාය ශාචකාලීන කරන්න.

අවසානය

29. ඉහත හිස්තැන් සඳහා නිවැරදි ආදේශක දක්වන්නේ පහත කවරක් ද?

- (1) A - දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න B - දිනය වේලාව ලබාගන්න C - NIC අංකය ලබාගන්න D - පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න
 (2) A - දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න B - දිනය වේලාව ලබාගන්න C - පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න D - NIC අංකය ලබාගන්න
 (3) A - දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න B - NIC අංකය ලබාගන්න C - පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න D - දිනය/වේලාව ලබාගන්න
 (4) A - දිනය/වේලාව ලබාගන්න B - දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න C - NIC අංකය ලබාගන්න D - පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න
 (5) A - NIC අංකය ලබාගන්න B - දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න C - දිනය වේලාව ලබාගන්න D - පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න

30. ඉහත පද්ධතිය ගැන පහත කවර යෝජනාවක් නුසුදුසු වේ ද?

- (1) අවශ්‍ය විටක, දී ඇති දිනයකට අදාළ වෙන්කිරීම්වල ලැයිස්තුවක් ලබා දිය යුතු ය.
 (2) සිසුවකු වෙන් කිරීමක් සිදු කරන සෑම විටකම ඔහු/ඇය තම ගෙදර ලිපිනය ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය කළ යුතු ය.
 (3) NIC අංකයේ වලංගුතාවය පිරික්සීම සුදුසු වේ.
 (4) වෙන්කිරීම් පාසල් වේලාවන් සමග සටහන් නොවිය යුතු ය.
 (5) සාධාරණය සඳහා, යම් NIC අංකයකට දිනකට ඉඩ දෙන වෙන් කිරීම් ගණන සීමා කළ යුතු ය.

[ගත්වැනි පිටුව බලන්න.

31. ආයතනයක වැඩසටහනකට ලියාපදිංචි වී ඇති සිසුවකුට අදාළ පහත සම්බන්ධය සලකන්න.

STUDENT(Sno, Snic, Sname, Sphone, Prog_number)

සටහන: Sno - සිසුවාගේ අනන්‍ය ලියාපදිංචි අංකය
 Snic - සිසුවාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
 Sname - සිසුවාගේ නම
 Sphone - සිසුවාගේ දුරකථන අංකය
 Prog_number - සිසුවා ලියාපදිංචි වී ඇති වැඩසටහනේ අනන්‍ය අංකය

පහත කවරක් නිවැරදි ද?

- A - Sno ප්‍රාථමික (primary) යතුරක් විය හැකි ය.
 B - Snic නිරූපය (candidate) යතුරක් විය හැකි ය.
 C - Prog_number ආගන්තුක (foreign) යතුරක් විය හැකි ය.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

32. පහත කවරක් නිවැරදි ද?

- A - වගුවකට බොහෝ නිරූපය යතුරු (candidate keys) තිබිය හැකි ය.
 B - ප්‍රාථමික යතුර (primary key) සැමවිටම නිරූපය යතුරකි.
 C - එක් වගුවක නිරූපය යතුර, වෙනත් වගුවක ආගන්තුක යතුරක් (foreign key) ලෙස භාවිත කළ හැකි ය.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

33. ඒක-බහු සම්බන්ධතාවලට පහත කවරක් උදාහරණ වේද?

- A - පාරිභෝගිකයකුට ඇනවුම් කිහිපයක් කළ හැකි නමුත් එක ඇනවුමකට ඇත්තේ එක පාරිභෝගිකයකු පමණි.
 B - එක් සේවකයකු ව්‍යාපෘති කිහිපයකට පත් කළ හැකි ය. එක් ව්‍යාපෘතියකට බොහෝ සේවකයන් සිටිය හැකි ය.
 C - එක් දෙපාර්තමේන්තුවකට සිටින්නේ එක් කළමනාකරුවෙකි. සෑම කළමනාකරුවෙකුම බොහෝ දෙපාර්තමේන්තු කළමනාකරණය කරයි.
 D - සැපයුම්කරුවකුට එක් අයිතමයක් පමණක් සැපයිය හැකි ය. එක් අයිතමයක් සැපයෙන්නේ එක් සැපයුම්කරුවකුගෙන් පමණි.

- (1) A සහ B පමණි (2) A සහ C පමණි (3) A සහ D පමණි
 (4) B සහ C පමණි (5) C සහ D පමණි

34. පහත 0 සිට 3 තෙක් ලේබල කර ඇති ප්‍රමුඛ අවස්ථා A සිට D තෙක් ලේබල කර ඇති විස්තර සමග ගලපන්න.

ප්‍රමුඛ අවස්ථා
0. ශුන්‍ය ප්‍රමුඛ අවස්ථාව
1. පුරාණ ප්‍රමුඛ අවස්ථාව
2. දෙවන ප්‍රමුඛ අවස්ථාව
3. තෙවන ප්‍රමුඛ අවස්ථාව

විස්තරය
A. ඒක අගය උපලක්ෂණ
B. පූර්ණ කාර්යබද්ධ පරායත්තතාව
C. දත්ත නැවත තිබීම (repeating)
D. සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාව

- (1) 0 - A, 1 - B, 2 - C, 3 - D
 (2) 0 - A, 1 - C, 2 - B, 3 - D
 (3) 0 - B, 1 - C, 2 - A, 3 - D
 (4) 0 - C, 1 - A, 2 - D, 3 - B
 (5) 0 - D, 1 - B, 2 - C, 3 - A

35. දත්ත සමුදා ප්‍රමාණකරණයේ (normalization) මූලික අරමුණ කුමක් ද?

- (1) දත්ත අනුපිටපත්වීම (redundancy) සහ නොගැලපීම් (anomalies) ඉවත් කිරීම
 (2) දත්ත සමුදායේ වගු ගණන වැඩි කිරීම
 (3) දත්ත තර්කානුකූල ව්‍යුහයන්ට හා සම්බන්ධතාවයන්ට පිළියෙළ කිරීම
 (4) දත්ත සමුදා විමසුම් (queries) සරල කිරීම
 (5) දත්ත සමුදා විමසුම් වේගවත් කිරීම

[අවසාන පිටුව බලන්න.

36. පහත කවරක් මගින් USER සම්බන්ධයේ City උපලක්ෂණයේ ඇති සියලු Mahawa ලෙස ඇති තැන් Maho ලෙස වෙනස් කරයි ද?

- (1) MODIFY USER SET City = 'Maho' WHERE City = 'Mahawa';
- (2) MODIFY USER SET City = 'Mahawa' INTO City = 'Maho';
- (3) UPDATE USER SET City = 'Mahawa' INTO City = 'Maho';
- (4) UPDATE USER SET City = 'Maho' WHERE City = 'Mahawa';
- (5) UPDATE USER SET City = 'Maho' WHERE City != 'Mahawa';

37. දී ඇති SQL ප්‍රකාශ පද නිවැරදිව පෙළගස්වා ඇත්තේ පහත කවරක ද?

- (1) SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING
- (2) SELECT, GROUP BY, HAVING, FROM, WHERE
- (3) SELECT, HAVING, FROM, WHERE, GROUP BY
- (4) SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, FROM
- (5) SELECT, WHERE, HAVING, GROUP BY, FROM

38. පහත පයිතන් කේතයේ a = 5, b = 3, c = 2 සහ d = 6 නම් එහි ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
x = (a - b) ** c + d % c
print(x)
```

- (1) -22
- (2) 0
- (3) 1
- (4) 4
- (5) 7

39. පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
qns = ["a", "b"]
for x in range(1,3):
    for y in qns:
        print(x,y, end=' ')
```

- (1) 0 a 2 b
- (2) 1 a 3 b
- (3) 1 a 1 b 2 a 2 b
- (4) 1 a 1 b 3 a 3 b
- (5) 1 a 3 a 1 b 3 b

40. පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
def list_operation(nlist):
    for i in range(len(nlist)):
        if i % 2 == 0:
            nlist[i] = nlist[i] ** 2
        else:
            nlist[i] = nlist[i] + 3
    return nlist

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
output = list_operation(numbers)
print(output)
```

- (1) [1, 2, 3, 4, 5]
- (2) [1, 5, 9, 7, 25]
- (3) [2, 5, 6, 7, 10]
- (4) [4, 4, 6, 16, 8]
- (5) [4, 6, 16, 8, 36]

41. පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
marks = [(1, "amara", 96), (2, "rajah", 34),
          (3, "rani", 49), (4, "fahim", 68)]
```

```
i = -1
while i < (len(marks) - 1):
    i += 1
    if marks[i][2] < 50:
        continue
    print(marks[i][1], end=" ")
```

- (1) 1 4
- (2) 1 amara 4 fahim
- (3) amara fahim
- (4) rajah
- (5) rajah rani

[නවවැනි පිටුව බලන්න.

42. රූපය 42.3 හි ඇති පයිතන් කේතයේ P – U ලේබලවලින් දැක්වෙන හිස්තැන් සඳහා සුදුසු ආදේශක යොදා එය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන්, රූපය 42.1 හි ඇති exports_imports.txt ගොනුව භාවිත කොට රූපය 42.2 න් දැක්වෙන ප්‍රතිදානය ලබාගත හැක.

Garments E 45%
Fuel I 20%
Machinery I 15%
Tea E 20%
Chemicals I 10%
Rubber E 15%

රූපය 42.1: exports_imports.txt ගොනුව

Garments : 45%
Tea : 20%
Rubber : 15%

රූපය 42.2: ප්‍රතිදානය

```
P = open('exports_imports.txt','r')
```

```
while True:
```

```
Q = P.readline()
```

```
if not Q:
```

```
R
```

```
item = Q.split()
```

```
if item[S] == "E":
```

```
print(item[T],":",item[U])
```

```
P.close()
```

රූපය 42.3: පයිතන් කේතය

හිස්තැන් සඳහා සුදුසු ආදේශක දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?

- | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|-------|-------|-------|
| (1) P – file | Q – line | R – break | S – 1 | T – 0 | U – 2 |
| (2) P – file | Q – line | R – continue | S – 2 | T – 1 | U – 3 |
| (3) P – file | Q – line | R – continue | S – 2 | T – 1 | U – 3 |
| (4) P – line | Q – file | R – continue | S – 1 | T – 0 | U – 2 |
| (5) P – line | Q – file | R – break | S – 1 | T – 0 | U – 2 |

43. වෙබ් සම්පාදන වෙබ්ලම් (web authoring tools) භාවිතයෙන් සෑදූන වෙබ් පිටු සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – එවැනි පිටුවක HTML කේතය ස්වයංක්‍රීයව සැදේ.

B – පසුව HTML උසුලන අත්පූරුව එකතු කිරීමෙන් එවැනි පිටුවක් වැඩිදියුණු කළ හැකි ය.

C – බහුමාධ්‍ය (multimedia) අන්තර්ගත ඒවාට එකතු කළ නොහැක.

- | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) A සහ B පමණි | (3) A සහ C පමණි |
| (4) B සහ C පමණි | (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම | |

44. HTML විලාස පතක (style sheet) මූලික අරමුණ කුමක් ද?

- (1) HTML මූලාංගවලට (elements) ආකෘතිකරණ (formatting) හා විලාස (style) යෙදවීමට
- (2) වෙබ් අඩවියක් සඳහා දත්ත සමුදා සෑදීමට
- (3) වෙබ් පිටුවක ව්‍යුහය නියම කිරීමට
- (4) දත්ත සමුදා වෙත පෝරම දත්ත යැවීමට
- (5) වෙබ් පිටුවක අන්තර්ගතය යාවත්කාලීන කිරීමට

45. එක කොනුවක් පමණක් වෙනස් කර, සම්පූර්ණ වෙබ් අඩවියකම පෙනුම වෙනස් කිරීමට පහත කවරක් භාවිත කළ හැකි ද?

A – බාහිර (external) CSS

B – පේළිගත (inline) CSS

C – අභ්‍යන්තරික (internal) CSS

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| (1) A පමණි | (2) A සහ B පමණි |
| (3) A සහ C පමණි | (4) B සහ C පමණි |
| (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම | |

46. HTML පෝරමයක POST භාවිත කිරීමේ අරමුණ කුමක් ද?

- (1) පෝරමය ඉදිරිපත් (submit) කළ පසු තහවුරු කිරීමේ (confirmation) පණිවිඩයක් සංදර්ශනය කිරීමට
- (2) පෝරමයේ දත්ත නිරයේ සංදර්ශනය කිරීමට
- (3) වෙබ් පිටුව ප්‍රබුදු කිරීමට (refresh)
- (4) සේවාදායකයෙන් (server) දත්ත ලබාගැනීමට
- (5) පෝරමයේ දත්ත සේවාදායකයට යැවීමට

[උගවැනි පිටුව බලන්න.

47. වෙබ් අඩවියක් ප්‍රසිද්ධ කිරීම (publishing) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි පහත කවරක් ද?

- A - වෙබ් අඩවියක් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට යමෙකු වසම් නාමයක් (domain name) ලබාගත යුතු ය.
 B - තමාගේම පරිගණකය වෙබ් අඩවි සත්කාරකය (host) ලෙස භාවිත කිරීමට තීරණය කිරීමට පෙර, යමෙකු ඒ පිළිබඳව හොඳ පිරිවැය-ප්‍රතිලාභ (cost-benefit) විශ්ලේෂණයක් කළ යුතු ය.
 C - අතරා පෞද්ගලික සේවාදායකයක (virtual private server) හෝ තමන්ටම වෙන් වූ සේවාදායකයක (dedicated server) හෝ ප්‍රසිද්ධ කිරීමකට වඩා හවුලේ ප්‍රසිද්ධ කිරීම (shared hosting) සැමවිටම වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයන්ට ඊට වේගවත් ප්‍රවේශවීම් ලබාදෙනු ඇත.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

48. පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- (1) ආඩුයිනෝ උානෝ (Arduino Uno) යනු සරල සාප්ප් දූවිස අන්තර්ජාල (IoT) යෙදුම් ඇවිදීමට භාවිත කරන නියමාවලියයි (protocol).
 (2) LDR හා LED යනු, ආඩුයිනෝ උානෝ මත පදනම් වූ IoT යෙදුම් සඳහා භාවිත වන සංවේදක (sensors) වේ.
 (3) ආඩුයිනෝ උානෝ පුවරුවක් හා පරිගණකයක් අතර ශ්‍රේණිගත සන්නිවේදනයකට (serial communication) මූල පිරිමට Serial.begin(9600) වලංගු බෝඩ් ශීඝ්‍රතාවක් (baud rate) සපයයි.
 (4) ආඩුයිනෝ උානෝට දාස් ඩිස්කයක් නැති නිසා එයට අනවසර දත්ත ප්‍රවේශයන් විදීමට සිදු නොවේ.
 (5) ATmega328P ක්ෂුද්‍ර පාලකයෙහි A0 - A5 අතර තුඩු හතරට ඊතර්නෙට් පළිහක් (ethernet shield) සම්බන්ධ කළ යුතුම ය.

49. පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

- A - ජනන කෘතීම බුද්ධි (generative AI) මේවලටමිලට, ඔවුන් ඉයෙතයන් රටාවන්ට අනුව අලුත් අන්තර්ගත (content) හෝ දත්ත හෝ නිෂ්පාදනය කළ හැකි ය.
 B - පරිශීලක ප්‍රේරක (user prompts) සහිත GPT වැනි ජනන කෘතීම බුද්ධි මේවලම් භාවිතය යන්ත්‍ර-යන්ත්‍ර සහජාවැක්ම (coexistence) සඳහා උදාහරණයකි.
 C - කෘතීම බුද්ධිය දැනට භාවිත වුවද, ප්‍රබල කෘතීම බුද්ධිය (strong AI) [මිනිස් සංජානනයට (cognition) සමාන සාමාන්‍ය බුද්ධිය හා හැකියාවන් සහිත යන්ත්‍ර] තවමත් න්‍යායාත්මක සංකල්පයක්ව පවතී.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ල ම

50. පහත P හා Q වගන්ති සලකන්න:

- P - තව්තරම් තරිණකයා තුඩුදිවත (qubit), සාම්ප්‍රදායික තරිණකයක තිටිවතට වඩා වැඩි තත්ව (state) අයුරක් තිබිය හැකි ය.
 Q - දැනට සාම්ප්‍රදායික තරිණකයකට ළඟා විය නොහැකි අණතය තිරිමි, ඇදහිය නොහැකි වේදයකින් තිරිමට තව්තරම් තරිණකය පෙරතමිති යයි.

ඉහත වගන්ති දෙක සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් වලංගු වේ ද?

- (1) P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන අතර, P වගන්තිය, Q වගන්තියට අත්තුව දක්වයි.
 (2) P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන නමුත්, එම වගන්ති දෙකෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණු අතර සම්බන්ධයක් නැත.
 (3) P වගන්තිය නිවැරදි වන අතර Q වගන්තිය වැරදි වේ.
 (4) P වගන්තිය වැරදි වන අතර Q වගන්තිය නිවැරදි වේ.
 (5) P හා Q වගන්ති දෙකම වැරදි වේ.
